உங்களுக்குத் தெரியுமா

கணிதப் புதிர்களே இயற்கணிதம் என்னும் கணிதப் பிரிவுக்குத் தோற்றுவாயாக இருக்கின்றன. 12ஆம் நூற்றாண்டில், மஹாராஷ்டிராவில் வாழ்ந்த பாஸ்கராச்சார்யா (பாஸ்கரா II) என்னும் கணிதமேதை இயற்றிய 'லீலாவதி' என்னும் நூலே, இந்தியாவின் முதல் கணிதப் புதிர் நூலாகும். அந்த நூலில் இருந்து ஓர் ஆர்வமூட்டும் புதிர் கணக்கு, இதோ உங்களுக்காக

" ஒரு முத்துமாலை அறுந்து, முத்துக்கள் சிதறி விழுந்தன. முத்துக்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு தரையில் விழுந்தது. ஐந்தில் ஒரு பங்கு கட்டிலுக்கு அடியில் உருண்டோடியது. இருவர் அந்த முத்துக்களைச் சேகரிக்க ஆரம்பித்தனர் ஒருவர் ஆறில் ஒரு பங்கும், மற்றொருவர் பத்தில் ஒரு பங்குமாக முத்துக்களைக் கைகளில் சேகரித்தனர். முத்து மாலையில் 6 முத்துக்கள் மட்டுமே மீதமிருந்தால், அந்த மாலையில் இருந்த மொத்த முத்துக்கள் எத்தனை?"

தீர்வு:

மொத்த முத்துக்களின் எண்ணிக்கை $'x'$ என்க.

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து, நாம் பின்வரும் இயற்கணிதச் சமன்பாட்டை உருவாக்கலாம்.

$$x-\left(\frac{x}{3}+\frac{x}{5}+\frac{x}{6}+\frac{x}{10}\right) = 6$$

$$x-x\left(\frac{10}{30}+\frac{6}{30}+\frac{5}{30}+\frac{3}{30}\right) = 6$$



5,6,3,10 இன் மீ.சி.ம 30.

எனவே,
$$x\left(1-\frac{24}{30}\right) = 6$$

$$x\left(\frac{30-24}{30}\right) = 6$$

$$x\left(\frac{6}{30}\right) = 6$$

$$x\left(\frac{1}{5}\right) = 6$$

$$x = 6 \times 5 = 30 \text{ முத்துக்கள்}$$

பாடச்சுருக்கம்

- மாறாத எண் மதிப்பைக் கொண்டது மாறிலி. மாறுபடும் பல எண் மதிப்புகளைக் கொண்டது மாறி.
- கூட்டல், கழித்தல் செயலிகள் மூலம் மாறிகளையும், மாறிலிகளையும் இணைப்பதே இயற்கணிதக் கோவையாகும்.
- இயற்கணிதக் கோவையின் மூலம் எந்தவொரு கணிதச் சூத்திரம், விதி அல்லது அமைப்பையும் பொதுமைப்படுத்த முடியும்.
- ஓர் இயற்கணிதக் கோவையில், '+' மற்றும் '−' குறியுடன் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகள், அதன் உறுப்புகள் எனப்படும்.

7th_Maths_T1_TM_Chp3.indd 71 22-03-2019 12:22:26